

$f(x) \geq n$, $|x| < n$ のときは $f_n(x) = n \leq f_{n+1}(x)$

$|x| \geq n$ のときは $f_n(x) = 0 \leq f_{n+1}(x)$ が成り立つ.

iii) $f(x) < +\infty$ ならば $n > f(x)$, $n > |x|$ をみたす $n \in \mathbb{N}$ に対し

$0 \leq f(x) - f_n(x) < 1/2^n$ が成り立つから $f_n(x) \rightarrow f(x)$ が成り立つ.

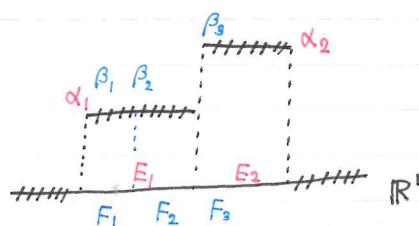
$f(x) = +\infty$ ならば $n > \square$, $\square |x| \square$ をみたす $n \in \mathbb{N}$ に対し, $f_n(x) = n$ より $f_n(x) \rightarrow +\infty = f(x)$.

Lem 3.1: m'ble spl func. に対して以下が成り立つ.

$$\sum_{k=0}^m \alpha_k \chi_{E_k} = \sum_{l=0}^n \beta_l \chi_{E_l}, \quad E = \sum_{k=0}^m E_k = \sum_{l=0}^n E_l$$

$\alpha_k > 0 = \alpha_0$, $\beta_l > 0 = \beta_0$ ($k, l \geq 1$) ならば

$$\sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k) = \sum_{l=1}^n \beta_l \mu(E_l)$$



$$\alpha_1 \chi_{E_1} + \alpha_2 \chi_{E_2} \quad \beta_1 \chi_{E_1} + \beta_2 \chi_{E_2} + \beta_3 \chi_{E_3}$$

pf. 略 $\rightarrow$ lecture Note.

Def L.1 (非負値可測単関数の積分).

非負値 m'ble spl func. f は $E = \sum_{k=0}^n E_k$, $\alpha_0 = 0 < \alpha_k$ ($k \geq 1$)

をみたす $\{E_k\}_{k=0}^n$, $\{\alpha_k\}_{k=0}^n$ を用いて $f = \sum_{k=0}^n \alpha_k \chi_{E_k}$ と表せる

この f と m'ble set $A \subset E$ に対し $\int_E f d\mu$, $\int_A f d\mu$ を

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k)$$

$$\int_A f d\mu = \int_E f \cdot \chi_A d\mu \quad \left(= \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k \cap A) \right)$$

と定める.

Remark: $\chi_{E_k} \chi_A = \chi_{E_k \cap A}$.

Remark: 積分の値は f の表し方に依らない.

すなわち well-defined.

Remark: 以上の Def. より非負値 m'ble spl func. の積分値は非負.

Prop 3.2: f, g はともに E 上の非負値 m'ble spl func. であるとする.

このとき以下が成り立つ.

$$1) \int_E (f+g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

$$2) \alpha \geq 0 \text{ に対し } \int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu.$$

3) $A, B \subset E$ が m'ble かつ $A \cap B = \emptyset$ をみたすならば

$$\int_{A+B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$$

pf. $f = \sum_{k=0}^m \alpha_k \chi_{E_k}$, $g = \sum_{l=0}^n \beta_l \chi_{E_l}$, $E = \sum_{k=0}^m E_k = \sum_{l=0}^n E_l$
 $\alpha_k > 0 = \alpha_0$, $\beta_l > 0 = \beta_0$ ($k, l \geq 1$) とする.

1) $f+g = \sum_{k,l} (\alpha_k + \beta_l) \chi_{E_k \cap E_l}$ より $f+g$ は spl func.

$\exists (k_0, l_0) \neq (0, 0)$ s.t. $\mu(E_{k_0} \cap E_{l_0}) = +\infty$ とする.

$(k_0, l_0) \neq (0, 0)$ より $\alpha_{k_0} + \beta_{l_0} > 0$ だから

$$\begin{aligned} \int_E (f+g) d\mu &= \sum_{k,l} (\alpha_k + \beta_l) \mu(E_k \cap E_l) \\ &\geq \underbrace{(\alpha_{k_0} + \beta_{l_0})}_{>0} \underbrace{\mu(E_{k_0} \cap E_{l_0})}_{=+\infty} \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

k_0, l_0 の少なくとも一方は 0 ではないので $k_0 \geq 1$ とする.

$E_{k_0} \supset E_{k_0} \cap E_{l_0}$ 測度の単調性より $\mu(E_{k_0}) \geq \mu(E_{k_0} \cap E_{l_0}) = +\infty$.

$$\text{これより } \alpha_{k_0} > 0 \text{ より } \int_E f d\mu = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k) \geq \alpha_{k_0} \mu(E_{k_0}) = +\infty$$

$$\int_E g d\mu \geq 0 \text{ だから } \int_E f d\mu + \int_E g d\mu \geq \int_E f d\mu = +\infty$$

$$\therefore \int_E f d\mu + \int_E g d\mu = +\infty = \int_E (f+g) d\mu.$$

$\forall (k_0, l_0) \neq (0, 0), \mu(E_{k_0} \cap E_{l_0}) < +\infty$ とする.

このとき積分の定義と測度の有限加法性より

$$\begin{aligned} \int_E (f+g) d\mu &= \sum_{(k,l) \neq (0,0)} (\alpha_k + \beta_l) \mu(E_k \cap E_l) \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k \sum_{l=0}^n \mu(E_k \cap E_l) + \sum_{l=1}^n \beta_l \sum_{k=0}^n \mu(E_k \cap E_l) \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu\left(\sum_{l=0}^n (E_k \cap E_l)\right) \\ &\quad + \sum_{l=1}^n \beta_l \mu\left(\sum_{k=0}^n (E_k \cap E_l)\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k) + \sum_{l=1}^n \beta_l \mu(E_l) \\ &= \int_E f d\mu + \int_E g d\mu. \end{aligned}$$

2). 演習問題とする.

$$\begin{aligned} \beta). \int_{A+B} f d\mu &= \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k \cap (A+B)) \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu((E_k \cap A) \cup (E_k \cap B)) \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k (\mu(E_k \cap A) + \mu(E_k \cap B)) \\ &= \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k \cap A) + \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k \cap B) \\ &= \int_A f d\mu + \int_B f d\mu. \end{aligned}$$

Lem 3.3: $f_n (n=1, 2, 3, \dots), g (n=1, 2, 3, \dots)$ は非負値 m'ble spl func.

とする. $\{f_n\}$ は増加列で, $\forall x \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$ (*)

をみたすとする. このとき $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E g d\mu$ が成り立つ.

pf: $E_0 = E(g=0), E_+ = E \setminus E_0$ とおく. このとき Prop 3.2 より

$$\begin{aligned} \int_E f_n d\mu &= \int_{E_0 \cup E_+} f_n d\mu = \int_{E_0} f_n d\mu + \int_{E_+} f_n d\mu \geq \int_{E_+} f_n d\mu \\ \int_E g d\mu &= \int_{E_0} \underbrace{g}_{=0} d\mu + \int_{E_+} g d\mu = \int_{E_+} g d\mu \end{aligned}$$

" $0 (\because E_0 = E(g=0))$

が成り立つから $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_+} f_n d\mu \geq \int_{E_+} g d\mu$ をみたすことを示せばよい.

従って g は E 上正値としてよい.

$g = \sum_{k=1}^m \alpha_k \chi_{E_k}, E = \sum_{k=1}^m E_k, \alpha_k > 0$ とし, $\alpha = \min_{1 \leq k \leq m} \alpha_k,$

$\beta = \max_{1 \leq k \leq m} \alpha_k$ とおく. このとき E 上 $\alpha \leq g \leq \beta$ である.

$0 < \varepsilon < \alpha$ とする. このとき $g - \varepsilon$ は正値 spl func. である.

$F_n := E(f_n > g - \varepsilon)$ とおく. $\{f_n\}$ が増加列であることから

$\{F_n\}$ も増加列である. (*) より $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = E$. 従って Thm 1.21 (1) より

$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\chi_{F_n}) = \mu(E)$ が成り立つ.

$\mu(E) < \infty$ とする. $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E \setminus F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(E) - \mu(F_n)) = 0$.

だから $\exists N \in \mathbb{N}$ s.t. $\forall n \geq N, \mu(E \setminus F_n) < \varepsilon$ が成り立つ.

$n \geq N$ ならば

$$\begin{aligned} \int_E f_n d\mu &\geq \int_{F_n} f_n d\mu \geq \int_{F_n} (g - \varepsilon) d\mu \\ &= \int_{F_n} g d\mu - \varepsilon \mu(F_n) \\ &= \int_E g d\mu - \underbrace{\int_{E \setminus F_n} g d\mu}_{\leq \beta \mu(E \setminus F_n) < \beta \varepsilon} - \varepsilon \mu(F_n) \\ &> \int_E g d\mu - (\beta + \mu(F_n)) \varepsilon \end{aligned}$$

だから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \int_E g d\mu - (\beta + \mu(E))\varepsilon$$

が成り立つ. $\varepsilon \in (0, \alpha)$ は任意なので

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \int_E g d\mu$$

が成り立つ.

$\mu(E) = +\infty$ のときは

$$\int_E f_n d\mu \geq \int_{F_n} \underbrace{(g - \varepsilon)}_{\geq \alpha - \varepsilon} d\mu \geq (\alpha - \varepsilon) \mu(F_n)$$

から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq (\alpha - \varepsilon) \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\mu(F_n)}_{= \mu(E)} = +\infty \geq \int_E g d\mu \quad \square$$

Lem 3.4: $\{f_n\}, \{g_n\}$ はそれぞれ E 上の非負値 m'ble spl func. の増加列で
 $\forall x \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ をみたすとする. このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E g_n d\mu$$

が成り立つ.

pf. $m \in \mathbb{N}$ を固定すると仮定より

$$\forall x \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq g_n(x)$$

が成り立つから, Lem 3.3 より $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \int_E g_m d\mu$

が成り立つ. ここで $m \rightarrow \infty$ とすると $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E g_m d\mu$ を得る.

f_n と g_n の役割を入れ換えると 逆向きの不等式が得られるから

Lem の結論が成り立つ $\square$

Def. L2 (非負値 m'ble func. の積分)

f を非負値 m'ble func. とし, $\{f_n\}$ を定義域の各点で f に収束する

非負値 m'ble func. の増加列とする. この f と m'ble set $A \subset E$ に対し,

$$\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu, \quad \int_A f d\mu = \int_E f \chi_A d\mu$$

で積分を定義する.

Lem 3.2': f, g はともに E 上の非負値 m'ble func. であるとする.

このとき以下が成り立つ.

$$1) \int_E (f+g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

$$2) \alpha \geq 0 \text{ に対し } \int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu.$$

3) $A, B \subset E$ が m'ble かつ $A \cap B = \emptyset$ をみたすならば

$$\int_{A+B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$$

Def. L3 ($[-\infty, +\infty]$ に値をとる m'ble func. の積分).

m'ble func. $f: E \rightarrow [-\infty, \infty]$ に対し,

$$\begin{cases} f^+(x) = \frac{|f(x)| + f(x)}{2} = \max\{f(x), 0\} \\ f^-(x) = \frac{|f(x)| - f(x)}{2} = \max\{-f(x), 0\} \end{cases}$$

とおく. このとき f^+, f^- は非負値 かつ Prop 2.5, Prop 2.6 1) より m'ble であるから Def L2 より $\int_E f^+ d\mu, \int_E f^- d\mu$ が定まる.

これらの少なくとも一方が有限であるとき f は E 上 定積分をもつ といふ.

$$\int_E f d\mu = \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu$$

により f の積分を定める.